

Opdracht 1. Requirements Analyse

Beschrijving van het project

Het Bredeweg ziekenhuis in Leiden wil een uitbraak van het BRMO virus in de toekomst voorkomen. Dit willen ze doen met behulp van een dashboard waar de informatie makkelijk in weergegeven kan worden.

Per patiënt moet er in kaart gebracht worden of het BRMO virus aanwezig is en welke variant dit is. De patiënt moet kunnen worden teruggeleid naar de afdeling of behandelarts. Ook willen ze een goed overzicht hebben van alle afdelingen, behandelingen en behandelartsen. Ook de behandelingen moeten per specialist of door de tijd heen weergegeven kunnen worden.

Dit moet gebeuren met een Business Intelligence oplossing, waar het wisselen van dataniveau mogelijk is. Natuurlijk is de veiligheid van de data van de patiënten uiterst belangrijk.

De voorkeur gaat uit naar de omgeving van PostgreSQL als database en het werken in SQL. Het programmeren wordt gedaan in Python. Het dashboard wordt gemaakt in de PowerBI van Microsoft.

Belanghebbenden Analyse

Belanghebbenden en hun belangen

Functie(naam)	Belangen
Voorzitter van raad van toezicht	-De raad van bestuur krijgt op een uitgezoomd niveau inzicht over hoe het gaat met elk ziekenhuis. -De raad van bestuur krijgt met behulp van het dashboard informatie over het aantal besmettingen per ziekenhuis inclusief de trends.
Voorzitter van raad van bestuur (Jan Smits)	-De raad van bestuur kan met het dashboard makkelijker zien welke arts welke behandelingen uitvoert en op welke afdelingen hij/ zij zich bevindt. -Het wordt makkelijker om inzicht te krijgen in waar (besmette) patiënten liggen. -Informatie over patiënten wordt door het in- en uitzoomen van niveau veel overzichtelijker.
Managers	-Het wordt voor de managers duidelijker welke afdeling welke behandeling uitvoert. -Voor de managers is het beter te zien wie welke behandeling uitvoert.
Medewerkers zorgafdeling	-De medewerkers van de zorgafdelingen kunnen met het dashboard snel informatie vinden over een patiënt (medicatie, behandelingen etc.). -Door het goede overzicht wordt er snel duidelijk welke patiënt besmet is en waar deze patiënt ligt. De medewerkers van de zorgafdeling kunnen hier dus beter op handelen.
Patiënten	-Door het dashboard zijn de medicatie en de behandelingen van de patiënt overzichtelijk te vinden. Er kan dus snel op een goede manier gezorgd worden voor de patiënt. -Er hoeft geen informatie te worden opgevraagd, omdat dit overzichtelijk in de database staat. Dit scheelt tijd, wat ervoor zorgt dat de patiënt minder lang hoeft te wachten voor bv. een behandeling. -Door het dashboard wordt er duidelijk wie er besmet is met het virus. Deze persoon kan in quarantaine gezet worden, waardoor andere patiënten niet besmet worden.

Software eisen

Constraints

Bron	Naam	Architecturele relevantie	Geadresseerd in
i_indatfi_t_portfolio_2.0.pdf	DATABASE_01	PostgreSQL wordt gebruikt als database en er wordt zoveel mogelijk gewerkt in SQL	Pag 7
i_indatfi_t_portfolio_2.0.pdf	PROGRAMMERE N_02	De voorkeurstaal voor programmeren is Python	Pag 7
i_indatfi_t_portfolio_2.0.pdf	BI_03	De voorkeur voor dashboard tool gaat uit naar PowerBI van microsoft, omdat alle licenties daarvoor aanwezig zijn.	Pag 7

Niet-functionele requirements

Bron	Naam	Architecturele relevantie	Geadresseerd in	Prio
i_indatfi_t_portfolio_2.0.pdf	ACTUEEL_01	De zorgafdelingen willen dat de data meer up-to-date is.	Pag6	COULD
i_indatfi_t_portfolio_2.0.pdf	INZOOMEN_02	De zorgafdelingen willen kunnen inzoomen op het dashboard.	Pag6	MUST
i_indatfi_t_portfolio_2.0.pdf	VEILIG_03	De data van de patiënten moet veilig zijn en voldoen aan de AVG wet.	Pag 6 en Pag 7	MUST
Interview 25/10 (met RVT en RVB)	OVERZICHT_04	De informatie moet overzichtelijk worden weergegeven in het dashboard		SHOULD
Interview 25/10 (met RVT en RVB)	INFO_05	Alle informatie moet op een plek komen te staan.		WONT
Interview 25/10 (met RVT en RVB)	SNEL_06	Momenteel is het systeem erg langzaam met opstarten en		COULD

		dingen opzoeken. Het zou dus fijn zijn als dit een stuk sneller kan.		
--	--	--	--	--

Functionele requirements

Bron	Naam	Architecturele relevantie	Geadress eerd in	Prio
i_indatfi_t_portfolio_2.0.pdf	VIRUS_01	De medewerkers moeten per patiënt kunnen zien of deze besmet is met het virus.	Pag6	MUST
i_indatfi_t_portfolio_2.0.pdf	AFLEIDEN_02	De raad van bestuur kan patiënten terugleiden naar de afdeling en behandelarts.	Pag6	MUST
i_indatfi_t_portfolio_2.0.pdf	BEHANDELIN G_03	De directe en de managers van de afdeling kunnen zien welke behandelingen door welke afdelingen en medische specialisten worden gegeven. Dit moet door de tijd heen kunnen.	Pag 6	SHOUL D
Interview 25/10 (met RVT en RVB)	BEDDEN_04	Medewerkers kunnen zien in welk bed een patiënt ligt (met informatie over deze patiënt), wie zijn behandelaar is en op welke afdeling dit is.		MUST
Interview 25/10 (met RVT en RVB)	LOCATIE_05	Medewerkers kunnen het aantal bezette en lege bedden inzien per afdeling.		SHOUL D
Interview 25/10 (met RVT en RVB)	DASHBOARD_06	Het RVT moet per ziekenhuis het aantal besmettingen per dag en daarbij ook de trends kunnen zien. Hierbij kunnen ze verder kijken naar afdelingen.		MUST

Use Case beschrijvingen

UCB1

Actor	Medewerker Zorgafdeling
Preconditie	De medewerker is ingelogd en bevindt zich op het hoofdscherm De medewerker ziet de data uit zijn/ haar ziekenhuis De medewerker kan zijn/haar patiënten inzien
Beschrijving	Als medewerker moet je kunnen zien of een patiënt besmet is met het virus.
Scenario Beschrijving	-Gebruiker klikt op patiënten -Gebruiker navigeert/ zoekt naar de juiste patiënt -Gebruiker klikt op de patiënt -Gebruiker krijgt informatie te zien over deze patiënt -Gebruiker navigeert naar meldingen -Er kan gezien worden of de patiënt een melding van het BRMO heeft gehad
Post Conditie	De medewerker heeft de patiënt kunnen vinden en kan zo zijn of de patiënt besmet is met het virus.

UCB2

Actor	Medewerker raad van bestuur
Preconditie	De medewerker is ingelogd en bevindt zich bij de informatie van de patiënt De medewerker ziet de data uit zijn/ haar ziekenhuis De status van de medewerker is raad van bestuur
Beschrijving	Als medewerker moet de patiënt worden kunnen teruggeleid naar afdeling en behandelarts.
Scenario Beschrijving	-Gebruiker ziet informatie over de patiënt -Gebruiker kan naar behandelingen -Er wordt informatie getoond over de behandelingen -Gebruiker kan naar behandelarts -Vanaf behandelarts kan gebruiker naar afdeling
Post Conditie	De medewerker heeft kunnen zien welke behandelarts bij de patiënt hoort en op welke afdeling deze patiënt zich bevindt.

UCB3

Actor	Directie en managers
-------	----------------------

Preconditie	De medewerker is ingelogd en bevindt zich bij de informatie van personeel De medewerker ziet de data uit zijn/ haar ziekenhuis De status van de gebruiker is manager of directie
Beschrijving	De directie en de managers moeten kunnen zien welke afdeling welke behandeling uitvoert, wie deze uitvoert en wanneer deze is uitgevoerd.
Scenario Beschrijving	-Gebruiker ziet informatie over personeel -Gebruiker kan afdeling aflezen -Gebruiker navigeert naar behandelingen -Gebruiker navigeert naar juiste behandeling -Datum, behandelarts en patiënt kunnen worden afgelezen
Post Conditie	De gebruiker heeft kunnen zien welke behandelingen er worden uitgevoerd op een afdeling en wie deze heeft uitgevoerd.

UCB4

Actor	Medewerker Zorgafdeling
Preconditie	De medewerker is ingelogd en bevindt zich bij de informatie van de patiënt De medewerker ziet de data uit zijn/ haar ziekenhuis
Beschrijving	Als medewerker moet je kunnen zien op welke afdeling een patiënt ligt en in welk bed.
Scenario Beschrijving	-Gebruiker navigeert naar de juiste patiënt -Gebruiker navigeert naar bed -Gebruiker kan zien of de patiënt een bed heeft aangewezen -Gebruiker klikt op dit bed -Gebruiker kan zien waar dit bed is
Post Conditie	De medewerker heeft informatie over de patiënt kunnen vinden.

UCB5

Actor	Medewerker Zorgafdeling
Preconditie	De medewerker is ingelogd en bevindt zich op het hoofdscherm De medewerker ziet de data uit zijn/ haar ziekenhuis
Beschrijving	Als medewerker moet je kunnen zien welke bedden er bezet of beschikbaar zijn.
Scenario Beschrijving	-Gebruiker klikt op bedden -Krijgt informatie te zien over de kamers -Gebruiker navigeert naar kamer -Gebruiker kan de bedden van de kamer zien -Gebruiker kan zien of de bedden wel of niet beschikbaar zijn
Post Conditie	De medewerker kan zien welke bedden er bezet of beschikbaar zijn

UCB6

Actor	Medewerker raad van toezicht
Preconditie	De medewerker is ingelogd en bevindt zich op het hoofdscherm De medewerker ziet de data uit zijn/ haar ziekenhuis Gebruiker heeft status raad van toezicht
Beschrijving	Als gebruiker moet je de besmettingen per dag kunnen zien en deze terugleiden naar patiënt en afdeling
Scenario Beschrijving	-Gebruiker klikt op besmettingen -Gebruiker krijgt trends en dagen te zien met besmettingsaantallen -Gebruiker kiest een dag -Gebruiker krijgt besmette patiënten te zien op die dag -Gebruiker klikt op patiënt -Gebruiker ziet informatie over de patiënt zoals afdeling, kamer, bed etc.
Post Conditie	De medewerker kan trends zien van de afgelopen tijd en kan een besmetting terugleiden naar een patiënt of afdeling.